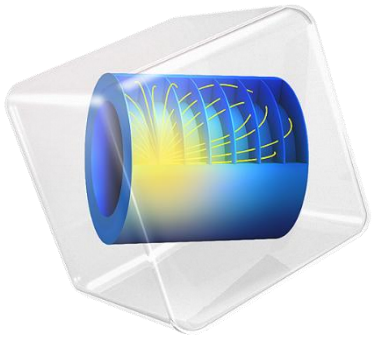
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut National des Sciences Appliquées Et de Technologie

Étude CFD et comparative des matériaux vis-à-vis de la corrosion d'une conduite sous écoulement d'eau industrielle par simulation COMSOL



Réalisé par : Zayneb Hadj Ammar

Filière : Chimie industrielle

Niveau : 5ème année

Année universitaire : 2026/2027

Table des figures

Figure 2.1 — Géométrie tridimensionnelle de la conduite et détail du coude modélisés sous COMSOL Multiphysics 9
Figure 2.2 — Conditions aux limites appliquées au modèle CFD de la conduite 10
Figure 2.3 — Conditions aux limites appliquées au modèle mécanique de la conduite 11
Figure 2.4 — Configuration de l'interface électrochimique Secondary Current Distribution sous COMSOL 12
Figure 2.5 — Paramétrage de l'espèce dissolvante et de la réaction électrochimique du fer 13
Figure 2.6 — Maillage tridimensionnel utilisé pour la simulation multiphysique de la conduite 14
Figure 2.7 — Configuration du Parametric Sweep pour la comparaison du 316L, du 304L et de l'acier carbone 15
Figure 3.1 — Distribution de la vitesse de l'eau dans la conduite 17
Figure 3.2 — Distribution de la pression dans la conduite 17
Figure 3.3 — Distribution de la contrainte équivalente de von Mises dans la conduite 18
Figure 3.4 — Distribution du déplacement total dans la conduite 19
Figure 3.5 — Distribution de la densité de courant locale pour le 316L 20
Figure 3.6 — Distribution de la densité de courant locale pour le 304L 20
Figure 3.7 — Distribution de la densité de courant locale pour l'acier carbone 20
Figure 3.8 — Distribution de la vitesse de dissolution/corrosion à la surface de la conduite pour le 316L 21
Figure 3.9 — Comparaison des vitesses de corrosion du 316L, du 304L et de l'acier carbone 22

Liste des tableaux

Tableau 1.1 — Comparaison des principales caractéristiques des matériaux étudiés 6

Tableau 2.1 — Propriétés du domaine fluide utilisées dans la simulation 9

Tableau 3.1 — Comparaison des vitesses de corrosion calculées pour les trois matériaux 22

Liste des abréviations

CFD	Computational Fluid Dynamics — mécanique des fluides numérique
COMSOL	Logiciel de simulation multiphysique
FSI	Fluid–Structure Interaction — interaction fluide–structure
SST	Shear Stress Transport
304L	Acier inoxydable austénitique à faible teneur en carbone
316L	Acier inoxydable austénitique au molybdène, à faible teneur en carbone

Introduction générale :

Les réseaux de tuyauterie occupent une place essentielle dans de nombreuses installations industrielles, notamment pour le transport de l'eau et des fluides de procédé. Au cours de leur exploitation, les conduites sont soumises simultanément aux sollicitations générées par l'écoulement du fluide, aux contraintes mécaniques et aux phénomènes de corrosion. Ces différents mécanismes peuvent progressivement altérer l'intégrité des équipements et réduire leur durée de vie. Le choix du matériau constitue ainsi un paramètre déterminant dans la conception et la fiabilité des installations.

Parmi les matériaux couramment employés pour les tuyauteries industrielles, les **aciers inoxydables 304L et 316L** ainsi que l'**acier carbone** présentent des propriétés mécaniques et électrochimiques différentes. Les aciers inoxydables bénéficient notamment de la formation d'une couche passive riche en chrome qui limite leur dissolution dans de nombreux environnements aqueux. Le 316L contient en outre du molybdène, qui améliore notamment sa résistance à certaines formes de corrosion localisée. L'acier carbone présente quant à lui des avantages économiques et mécaniques importants, mais il est généralement plus sensible à la corrosion en milieu aqueux lorsqu'il n'est pas protégé.

L'étude de la corrosion d'une conduite ne peut toutefois pas être totalement dissociée des conditions d'écoulement. La vitesse du fluide, les variations de pression et les perturbations hydrodynamiques peuvent modifier les échanges à l'interface entre le métal et l'électrolyte et influencer la distribution des phénomènes électrochimiques. Une approche associant **mécanique des fluides numérique (CFD)** et modélisation électrochimique permet ainsi d'étudier simultanément l'environnement hydrodynamique de la conduite et la réponse du matériau.

Dans ce contexte, le présent travail repose sur une **simulation multiphysique réalisée sous COMSOL Multiphysics** afin d'étudier une conduite parcourue par de l'eau industrielle. Une première modélisation CFD permet de caractériser l'écoulement du fluide, notamment à travers les champs de vitesse et de pression. Le comportement mécanique de la conduite est également étudié afin d'évaluer les contraintes et les déplacements générés par les sollicitations appliquées. La partie électrochimique du modèle est ensuite consacrée à la distribution de la densité de courant et à la dissolution du matériau, grandeurs directement liées à l'étude de la corrosion.

L'objectif principal est finalement de réaliser, dans des **conditions géométriques, hydrodynamiques et électrochimiques identiques**, une étude comparative de trois matériaux : **l'acier inoxydable 316L, l'acier inoxydable 304L et l'acier carbone**. Une étude paramétrique est mise en œuvre afin de faire varier les propriétés du matériau tout en conservant les mêmes conditions de fonctionnement. Cette démarche doit permettre d'analyser l'influence du choix du matériau sur la réponse électrochimique de la conduite et, à terme, de comparer quantitativement leur comportement vis-à-vis de la corrosion.

Ainsi, ce travail associe **CFD, mécanique des structures, électrochimie et science des matériaux** dans une même démarche numérique, avec pour finalité de mieux comprendre l'interaction entre l'écoulement, le matériau et les phénomènes de corrosion dans une conduite industrielle.

Table des matières

Table des figures II
Liste des tableaux III
Liste des abréviations IV
Introduction générale 1
Chapitre 1 — Contexte théorique et matériaux étudiés 3
1.1. Corrosion des conduites en milieu aqueux 4
1.2. Mécanismes électrochimiques de la corrosion 4
1.3. Influence de l'écoulement sur la corrosion 5
1.4. Acier inoxydable 304L 5
1.5. Acier inoxydable 316L 5
1.6. Acier carbone 6
1.7. Comparaison des propriétés des matériaux étudiés 6
Chapitre 2 — Modélisation multiphysique sous COMSOL 7
2.1. Présentation de COMSOL Multiphysics 8
2.2. Géométrie de la conduite 8
2.3. Propriétés de l'eau industrielle 9
2.4. Modélisation CFD de l'écoulement turbulent 10
2.5. Modélisation mécanique de la conduite 11
2.6. Couplage fluide–structure 11
2.7. Modélisation électrochimique de la corrosion 12
2.8. Modélisation de la dissolution du métal 13
2.9. Maillage et conditions aux limites 13
2.10. Étude paramétrique des matériaux 14
Chapitre 3 — Analyse des résultats et comportement des matériaux 16
3.1. Distribution de la vitesse de l'eau 17
3.2. Distribution de la pression 17
3.3. Contraintes de von Mises 18
3.4. Déplacement de la conduite 19
3.5. Distribution de la densité de courant locale 19
3.6. Localisation des zones électrochimiquement sollicitées 21
3.7. Vitesse de dissolution et vitesse de corrosion 21
3.8. Comparaison du 316L, du 304L et de l'acier carbone 22
3.9. Influence de la nature du matériau sur la résistance à la corrosion 23
3.10. Limites de la modélisation 23
Conclusion générale 24

Chapitre 1 — Contexte théorique et matériaux étudiés

1.1. Corrosion des conduites en milieu aqueux :

La corrosion constitue l'un des principaux phénomènes de dégradation des équipements métalliques en contact avec des milieux aqueux. Dans les réseaux de tuyauterie industriels, la présence d'eau contenant des espèces ioniques dissoutes peut créer un environnement électrolytique favorable aux réactions électrochimiques à la surface du métal. Ces réactions entraînent progressivement la dissolution du matériau et peuvent conduire à une diminution de l'épaisseur de la paroi, à l'apparition de défauts localisés ou, dans les cas les plus sévères, à une perte d'intégrité de la conduite.

La corrosion d'un métal en milieu aqueux dépend de nombreux paramètres, notamment de la **nature du matériau**, de la composition chimique de l'eau, de la température, du pH, de la concentration en oxygène dissous et de la présence d'ions agressifs tels que les chlorures. Les conditions hydrodynamiques jouent également un rôle important : la vitesse du fluide et les perturbations locales de l'écoulement peuvent modifier les phénomènes de transport de matière à proximité de la surface métallique.

Dans le cas des aciers, le comportement vis-à-vis de la corrosion varie fortement avec leur composition. Les aciers inoxydables peuvent développer une couche passive protectrice à leur surface, tandis que l'acier carbone est généralement plus sensible à la dissolution électrochimique lorsqu'il est directement exposé à un environnement aqueux corrosif.

Dans cette étude, la corrosion est analysée dans le cas d'une **conduite parcourue par de l'eau industrielle**. Trois matériaux sont considérés : l'**acier inoxydable 304L**, l'**acier inoxydable 316L** et l'**acier carbone**. Leur comparaison permettra d'étudier l'influence du matériau sur la réponse électrochimique tout en conservant les mêmes conditions géométriques et hydrodynamiques.

1.2. Mécanismes électrochimiques de la corrosion :

La corrosion d'un métal en présence d'un électrolyte résulte de réactions d'**oxydation et de réduction** se produisant simultanément à l'interface métal–solution.

Dans le cas simplifié de la dissolution du fer, la réaction anodique peut être représentée par :

$$\mathbf{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-}$$

Le fer métallique perd ainsi deux électrons et passe sous forme ionique dans la solution. Cette réaction correspond à une **perte de matière métallique**.

Les électrons produits sont consommés par une réaction cathodique. En milieu aqueux oxygéné, celle-ci peut notamment impliquer la réduction de l'oxygène :

$$\mathbf{O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-}$$

Les réactions anodiques et cathodiques génèrent donc un transfert de charge à l'interface entre le métal et l'électrolyte. Ce phénomène peut être caractérisé par une **densité de courant électrochimique**, généralement exprimée en $A \cdot m^{-2}$.

Cette grandeur est particulièrement importante dans la modélisation numérique de la corrosion : elle permet de représenter l'intensité et la distribution spatiale des réactions électrochimiques à la surface du matériau. La dissolution anodique peut ensuite être reliée à une perte de matière à partir des lois électrochimiques appropriées.

Dans le modèle développé sous COMSOL Multiphysics, cette approche est utilisée pour étudier la réponse électrochimique de la conduite et comparer le comportement des trois matériaux sélectionnés.

1.3. Influence de l’écoulement sur la corrosion :

Dans une conduite industrielle, la corrosion ne dépend pas uniquement de la nature du matériau et de la composition chimique de l’eau. Les conditions hydrodynamiques peuvent également modifier les échanges entre le fluide et la surface métallique et ainsi influencer les phénomènes électrochimiques.

La vitesse de l’écoulement agit notamment sur le transport des espèces dissoutes à proximité de la paroi. Lorsque la vitesse augmente, le renouvellement du fluide au voisinage de la surface métallique devient plus important, ce qui peut modifier l’apport en oxygène et en espèces ioniques participant aux réactions électrochimiques. Les zones présentant des variations importantes de vitesse ou des perturbations de l’écoulement peuvent ainsi présenter un comportement différent de celui observé dans les régions où l’écoulement est plus uniforme.

Dans certaines conditions, un écoulement intense peut également fragiliser ou perturber les couches de produits de corrosion présentes à la surface du métal. L'action combinée des phénomènes hydrodynamiques et électrochimiques peut alors favoriser une dégradation accélérée. Ce phénomène est généralement associé à la notion de corrosion influencée par l’écoulement.

L’analyse du champ d’écoulement constitue donc une étape importante pour interpréter la distribution de la corrosion dans une conduite. Dans ce travail, une approche de mécanique des fluides numérique (CFD) est utilisée pour déterminer notamment la distribution de la vitesse et de la pression de l’eau. Ces résultats seront ensuite mis en relation avec la réponse électrochimique calculée à la surface de la conduite.

1.4. Acier inoxydable 304L :

L’acier inoxydable 304L est un acier austénitique principalement allié au c**hrome** et au **nickel**. La lettre « L » (*Low Carbon*) indique une **faible teneur en carbone**, généralement limitée à environ 0,03 %, permettant notamment de réduire le risque de sensibilisation et de corrosion intergranulaire après certaines opérations thermiques ou de soudage.

La bonne résistance à la corrosion du 304L provient principalement de sa teneur élevée en chrome. Au contact d’un environnement contenant de l’oxygène, le chrome favorise la formation spontanée d’une couche passive très mince et protectrice à la surface du matériau. Cette couche constitue une barrière entre le métal et son environnement et limite fortement sa dissolution.

Le 304L présente ainsi une bonne résistance à la corrosion dans de nombreux environnements aqueux. Cependant, cette couche passive peut être localement déstabilisée dans certaines conditions, notamment en présence d'une concentration importante en ions chlorure, ce qui peut favoriser l'apparition de corrosion localisée telle que la corrosion par piqûres.

Dans cette étude, le 304L constitue donc l’un des matériaux de référence pour évaluer l’influence de la composition de l’acier inoxydable sur sa réponse électrochimique.

1.5. Acier inoxydable 316L :

L’acier inoxydable 316L appartient également à la famille des aciers inoxydables austénitiques. Sa composition est proche de celle du 304L, mais il se distingue principalement par la présence de **molybdène** (Mo), généralement de l’ordre de 2 à 3 %.

Comme pour le 304L, sa teneur en chrome permet la formation d’une couche passive protectrice. L’ajout de molybdène améliore toutefois la stabilité de cette passivation dans certains environnements agressifs et augmente notamment la résistance à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse en présence de chlorures.

Le 316L est ainsi fréquemment utilisé lorsque les équipements sont exposés à des environnements aqueux plus sévères ou contenant des chlorures. Cette différence de composition entre le 304L et le 316L constitue un élément particulièrement intéressant dans le cadre de leur comparaison vis-à-vis de la corrosion.

Dans le modèle développé, le 316L constitue le cas de référence initial, avant l'introduction du 304L et de l'acier carbone dans l'étude paramétrique.

1.6. Acier carbone :

L'**acier carbone** est largement utilisé dans les installations industrielles en raison de ses bonnes propriétés mécaniques, de sa facilité de fabrication et de son coût relativement faible. Contrairement aux aciers inoxydables 304L et 316L, il contient peu d'éléments d'alliage capables de former une couche passive stable et protectrice dans de nombreux environnements aqueux.

Lorsqu'il est exposé à une eau contenant de l'oxygène dissous, le fer constituant majoritairement l'acier peut subir une réaction d'oxydation :

$$\mathbf{Fe \rightarrow Fe2{+}{+}2e^{-}}$$

Les ions fer formés peuvent ensuite participer à différentes réactions conduisant à la formation de produits de corrosion. Selon les conditions du milieu, ces produits peuvent constituer une couche plus ou moins protectrice, mais celle-ci n'offre généralement pas la même stabilité que la couche passive riche en chrome des aciers inoxydables.

La corrosion de l'acier carbone dépend fortement de la composition de l'eau, du pH, de la température, de la teneur en oxygène dissous et des conditions d'écoulement. Dans les installations industrielles, son utilisation peut donc nécessiter des moyens de protection complémentaires tels que des revêtements, des inhibiteurs de corrosion ou une protection cathodique.

Son comportement différent de celui des aciers inoxydables en fait un matériau particulièrement intéressant comme **référence comparative** dans cette étude.

1.7. Comparaison des propriétés des matériaux étudiés :

Les trois matériaux étudiés présentent des propriétés mécaniques relativement proches, mais leur composition chimique et leur comportement vis-à-vis de la corrosion sont différents.

Tableau 1.1 — Comparaison des principales caractéristiques des matériaux étudiés

Caractéristique	304L	316L	Acier carbone
Famille	Inox austénitique	Inox austénitique	Acier au carbone
Éléments caractéristiques	Cr–Ni	Cr–Ni–Mo	Fe–C
Module de Young EE	193 GPa	193 GPa	200 GPa
Coefficient de Poisson ν\nu	0,29	0,30	0,30
Masse volumique ρ\rho	8000 kg·m⁻³	8000 kg·m⁻³	7850 kg·m⁻³
Passivation	Oui	Oui	Limitée selon le milieu
Résistance à la corrosion aqueuse	Élevée	Élevée	Plus dépendante de la protection et du milieu
Particularité étudiée	Inox courant	Présence de Mo	Matériau non inoxydable

Chapitre 2 — Modélisation multiphysique sous COMSOL

Ce chapitre présente la démarche numérique mise en œuvre sous **COMSOL Multiphysics 6.3** pour étudier le comportement d'une conduite parcourue par de l'eau. Le modèle associe une analyse de l'écoulement par **CFD**, une analyse mécanique de la conduite, un couplage **fluide-structure** et une modélisation **électrochimique**.

L'ensemble de la simulation est construit sur une géométrie et des conditions de fonctionnement communes. Les propriétés associées au matériau sont ensuite modifiées au moyen d'une étude paramétrique afin de comparer le **316L, le 304L et l'acier carbone** dans des conditions identiques.

2.1. Présentation de COMSOL Multiphysics :

COMSOL Multiphysics est un logiciel de simulation numérique permettant de résoudre différents phénomènes physiques et de les coupler au sein d'un même modèle. Cette capacité est particulièrement adaptée à la présente étude, dans laquelle le comportement de la conduite dépend à la fois de l'écoulement du fluide, de la réponse mécanique de la structure et des phénomènes électrochimiques à l'interface métal–électrolyte.

Les principales interfaces physiques utilisées sont :

- **Turbulent Flow, SST**, pour la modélisation CFD de l'écoulement de l'eau ;
- **Solid Mechanics**, pour le comportement mécanique de la conduite ;
- **Fluid–Structure Interaction**, pour le couplage entre le fluide et la structure ;
- **Secondary Current Distribution**, pour la modélisation électrochimique ;
- **Dissolving–Depositing Species**, pour prendre en compte la dissolution du métal associée aux réactions électrochimiques.

Ces différentes interfaces constituent le modèle multiphysique utilisé dans la suite de l'étude.

2.2. Géométrie du modèle :

La géométrie réalisée sous COMSOL représente une **conduite tridimensionnelle comportant plusieurs changements de direction**. Le modèle distingue le domaine occupé par l'eau et la paroi solide constituant la conduite.

La géométrie comprend une frontière d'entrée (**Inlet**) et une frontière de sortie (**Outlet**), ainsi que les surfaces internes constituant l'interface entre le fluide et la paroi. Cette configuration permet d'étudier l'évolution de l'écoulement le long de la conduite ainsi que les interactions avec le matériau.

La géométrie est conservée strictement identique pour les trois matériaux. Ainsi, les variations observées lors de l'étude comparative ne proviennent pas d'une modification des dimensions ou de la configuration de la conduite.

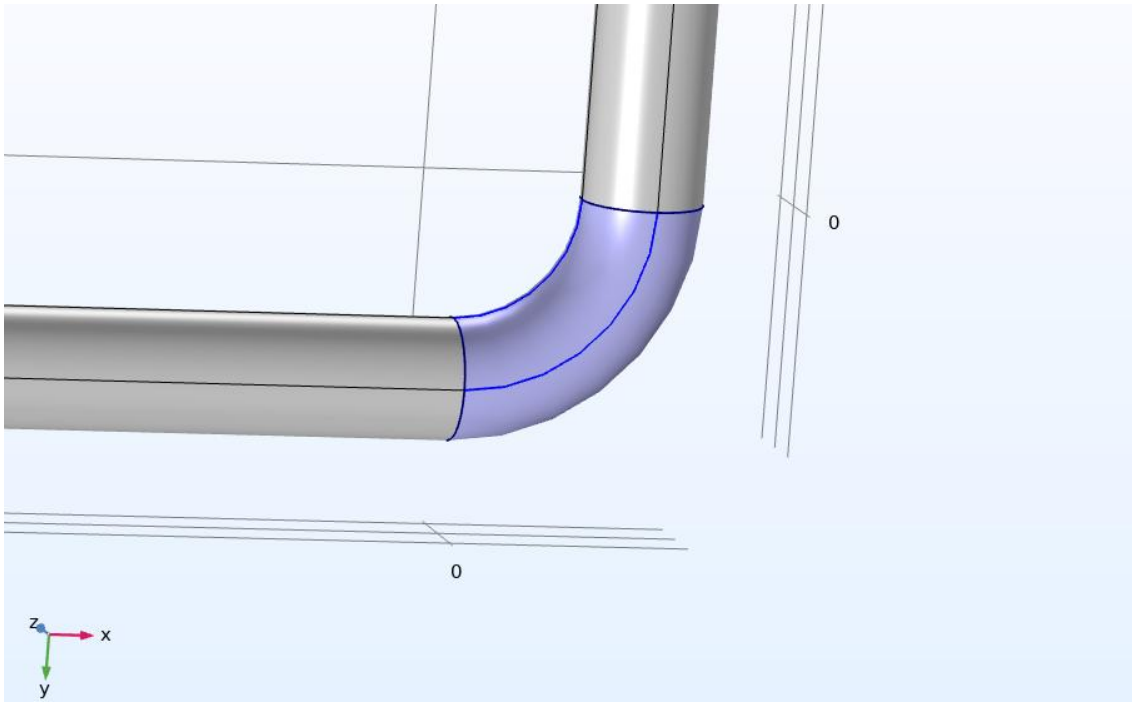


Figure 2.1 — Géométrie tridimensionnelle de la conduite et détail du coude modélisés sous COMSOL Multiphysics

2.3. Définition du domaine fluide :

Le domaine interne de la conduite est occupé par l'eau utilisée comme fluide de travail. Ses propriétés physiques interviennent dans la résolution des équations de l'écoulement et sont maintenues identiques pendant toute l'étude afin que **le matériau de la conduite constitue la principale variable de comparaison**.

Les principales propriétés nécessaires à la modélisation CFD sont la masse volumique ρf\rho_f et la viscosité dynamique μ\mu. Pour la partie électrochimique, la conductivité de l'électrolyte intervient également dans la distribution du courant.

Tableau 2.1 — Propriétés du domaine fluide utilisées dans la simulation

Propriété	**Symbole**	**Valeur utilisée**	**Unité**
Masse volumique	ρf	**998,2**	kg·m^{-3}
Viscosité dynamique	μ	**≈ 1,002 × 10^{-3}**	Pa·s
Température	T	**293,15**	K
Conductivité	σl	**0.1**	S·m^{-1}

2.4. Modélisation CFD de l’écoulement turbulent :

L’écoulement de l’eau dans la conduite est modélisé à l’aide de l’interface **Turbulent Flow, SST** de COMSOL. Le modèle SST (Shear Stress Transport) est utilisé afin de représenter l’écoulement turbulent et de prendre en compte le comportement du fluide à proximité des parois, particulièrement important dans une conduite comportant un changement de direction.

Le domaine fluide correspond au volume occupé par l’eau à l’intérieur de la conduite. Trois types de conditions aux limites sont appliqués : une condition Inlet à l’entrée, une condition Outlet à la sortie et une condition Wall sur les surfaces en contact avec la paroi.

À l’entrée, l’écoulement est imposé selon les conditions définies dans le modèle. À la sortie, la condition de pression permet au fluide de quitter le domaine. Les parois délimitent quant à elles le domaine d’écoulement et assurent l’interface entre le fluide et la structure solide.

Ces conditions permettent ensuite de déterminer les champs de vitesse et de pression dans l’ensemble de la conduite. Leur analyse sera présentée dans le chapitre consacré aux résultats.

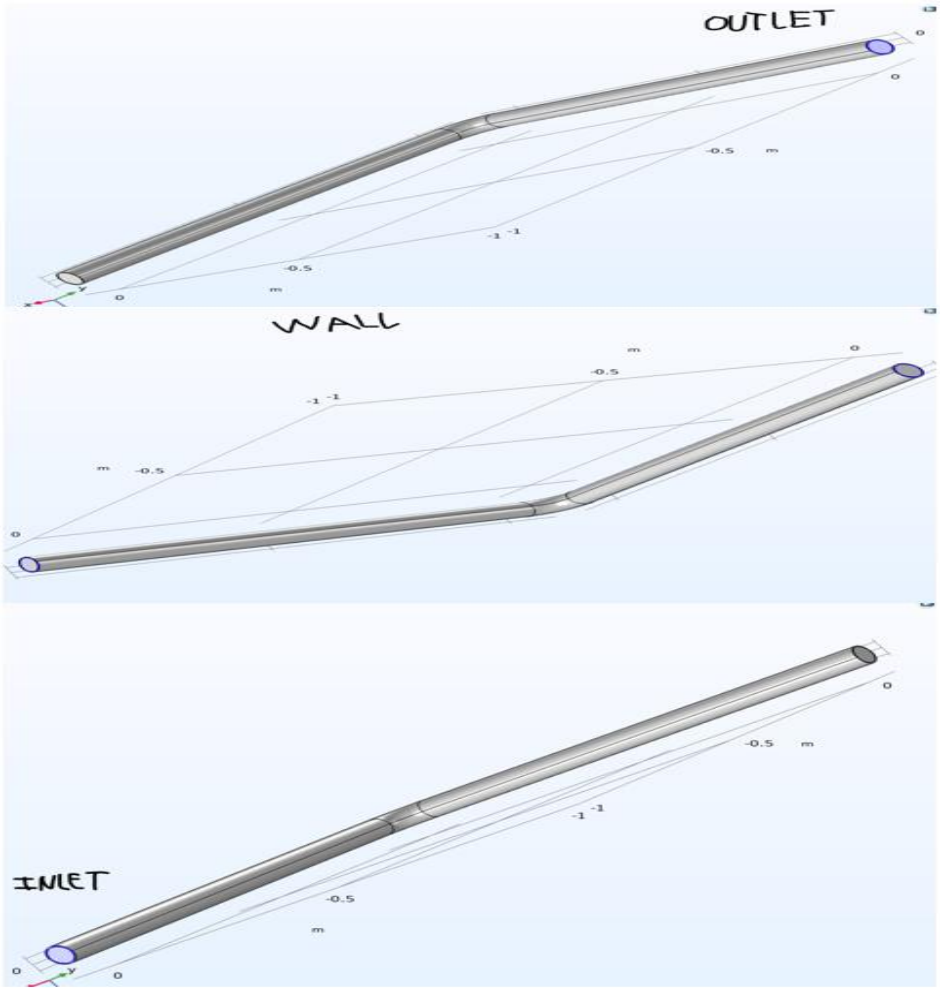


Figure 2.2 — Conditions aux limites appliquées au modèle CFD de la conduite

2.5. Modélisation mécanique de la conduite :

Le comportement mécanique de la conduite est étudié à l'aide de l'interface **Solid Mechanics**. Cette partie du modèle permet d'évaluer la réponse de la structure aux sollicitations qui lui sont appliquées, notamment à travers les **contraintes équivalentes de von Mises** et le **déplacement de la paroi**.

Le matériau de la conduite est considéré comme **élastique linéaire isotrope**. Son comportement mécanique est ainsi défini principalement par le module de Young EE et le coefficient de Poisson ν\nu. Ces propriétés sont paramétrées afin de pouvoir être modifiées automatiquement lors de la comparaison entre le 316L, le 304L et l'acier carbone.

Des conditions de fixation sont appliquées aux frontières retenues afin d'empêcher les mouvements de corps rigide et de représenter le maintien mécanique de la conduite. Les sollicitations provenant du domaine fluide sont ensuite transmises à la structure par l'intermédiaire du couplage multiphysique.

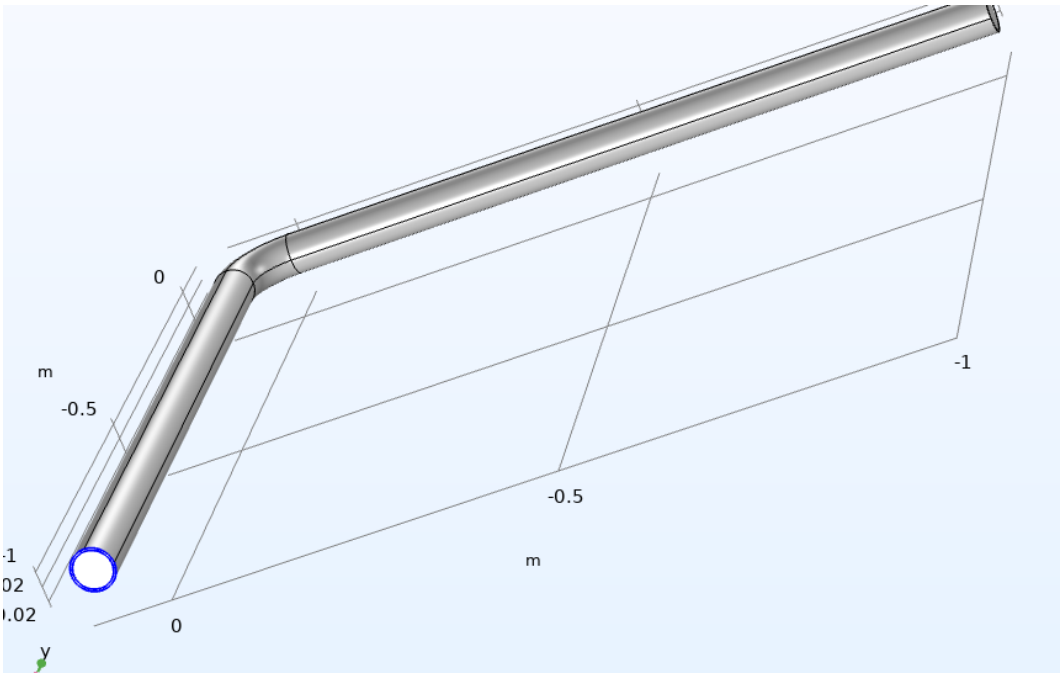


Figure 2.3 — Conditions aux limites appliquées au modèle mécanique de la conduite

2.6. Couplage fluide–structure :

Le couplage **Fluid–Structure Interaction (FSI)** permet d'établir l'interaction entre l'écoulement de l'eau et la structure solide. Les efforts exercés par le fluide sur les parois sont transmis au domaine solide afin d'en déterminer la réponse mécanique.

Cette étape assure ainsi la continuité entre les analyses CFD et mécanique au sein du modèle multiphysique. Les champs hydrodynamiques obtenus dans le domaine fluide participent aux sollicitations appliquées à la conduite, tandis que la réponse structurelle est calculée dans l'interface **Solid Mechanics**.

2.7. Modélisation électrochimique de la corrosion :

La réponse électrochimique de la conduite est modélisée à l'aide de l'interface **Secondary Current Distribution**. Cette interface permet de calculer la distribution du potentiel et de la **densité de courant locale** à l'interface entre le matériau métallique et le milieu aqueux.

Le modèle repose sur la distinction entre le **domaine électrolytique**, correspondant à l'eau contenue dans la conduite, et la **surface de l'électrode**, correspondant à la surface métallique exposée au milieu. La conductivité de l'électrolyte intervient alors dans le transport du courant au sein de la phase aqueuse.

Au niveau de l'interface métal–électrolyte, la condition **Electrode Surface** permet de définir les réactions électrochimiques. Les paramètres cinétiques associés à ces réactions sont adaptés au matériau étudié au moyen des paramètres introduits dans le modèle. Cette formulation permet ainsi de conserver les mêmes conditions de fonctionnement tout en faisant varier la réponse électrochimique du **316L, du 304L et de l'acier carbone**.

La grandeur principale obtenue à ce stade est la **densité de courant locale**, exprimée en $A \cdot m^{-2}$. Sa distribution permet d'identifier les variations de l'activité électrochimique sur la surface étudiée. Les cartes correspondantes seront analysées dans le chapitre 3.

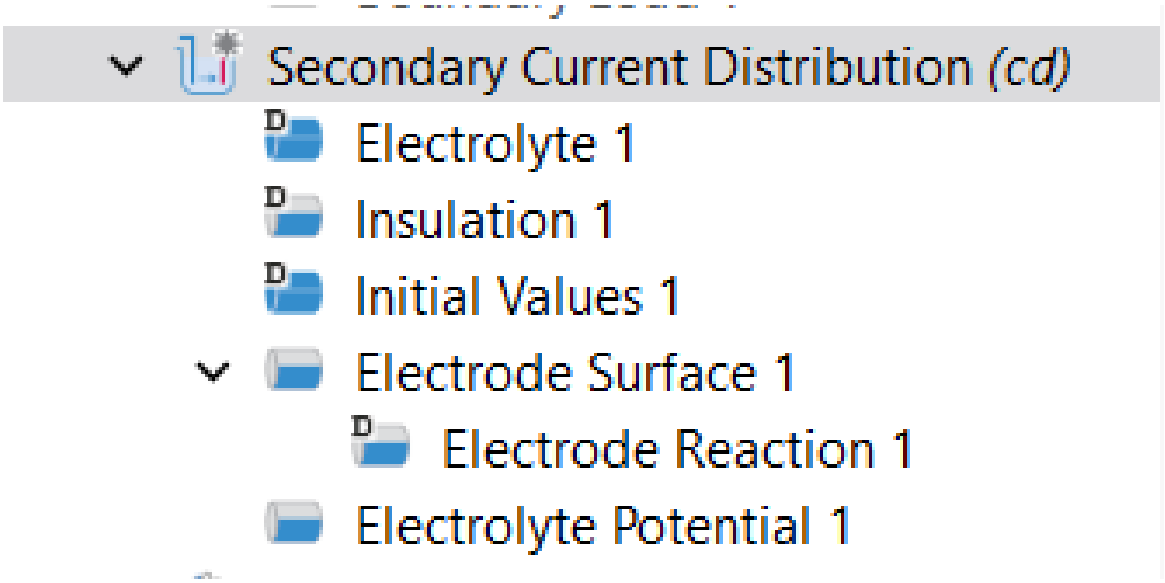


Figure 2.4 — Configuration de l'interface électrochimique Secondary Current Distribution sous COMSOL

2.8. Modélisation de la dissolution du métal :

Pour relier la réponse électrochimique à une perte de matière, une espèce **Dissolving–Depositing Species** est associée à la surface de l'électrode. Le fer est considéré comme l'espèce métallique participant à la dissolution :

$$\mathbf{Fe \rightarrow Fe2{+}{+}2e^{-}}$$

Le modèle considère ainsi un échange de **deux électrons** par atome de fer dissous. La masse molaire du fer est fixée à :

$$\mathbf{MFe = 0{,}055845\ kg\ mol{-}1M}$$

La masse volumique est paramétrée afin de prendre en compte le matériau correspondant à chaque cas de l'étude paramétrique.

Cette formulation permet à COMSOL de relier le courant électrochimique à la **vitesse de dissolution de l'électrode**. Cette grandeur servira ensuite à établir la comparaison quantitative du comportement des trois matériaux vis-à-vis de la corrosion.

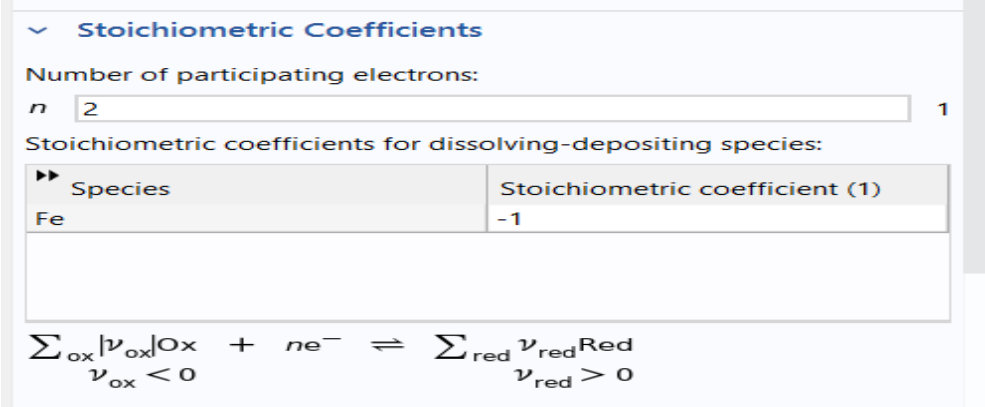


Figure 2.5 — Paramétrage de l'espèce dissolvante et de la réaction électrochimique du fer

2.9. Maillage du modèle :

La discrétisation spatiale du modèle est réalisée à l'aide d'un **maillage tridimensionnel par éléments finis**. Le maillage constitue une étape essentielle de la simulation, puisqu'il permet de transformer les différents domaines physiques en un ensemble d'éléments sur lesquels les équations gouvernant l'écoulement, la mécanique et l'électrochimie sont résolues numériquement.

Une attention particulière est portée aux régions présentant des variations géométriques, notamment au niveau des **coudes et des interfaces fluide–paroi**, où des gradients plus importants peuvent apparaître.

Le même maillage est conservé lors de l'étude paramétrique afin de garantir que la comparaison entre les matériaux ne soit pas influencée par une modification de la discrétisation numérique.

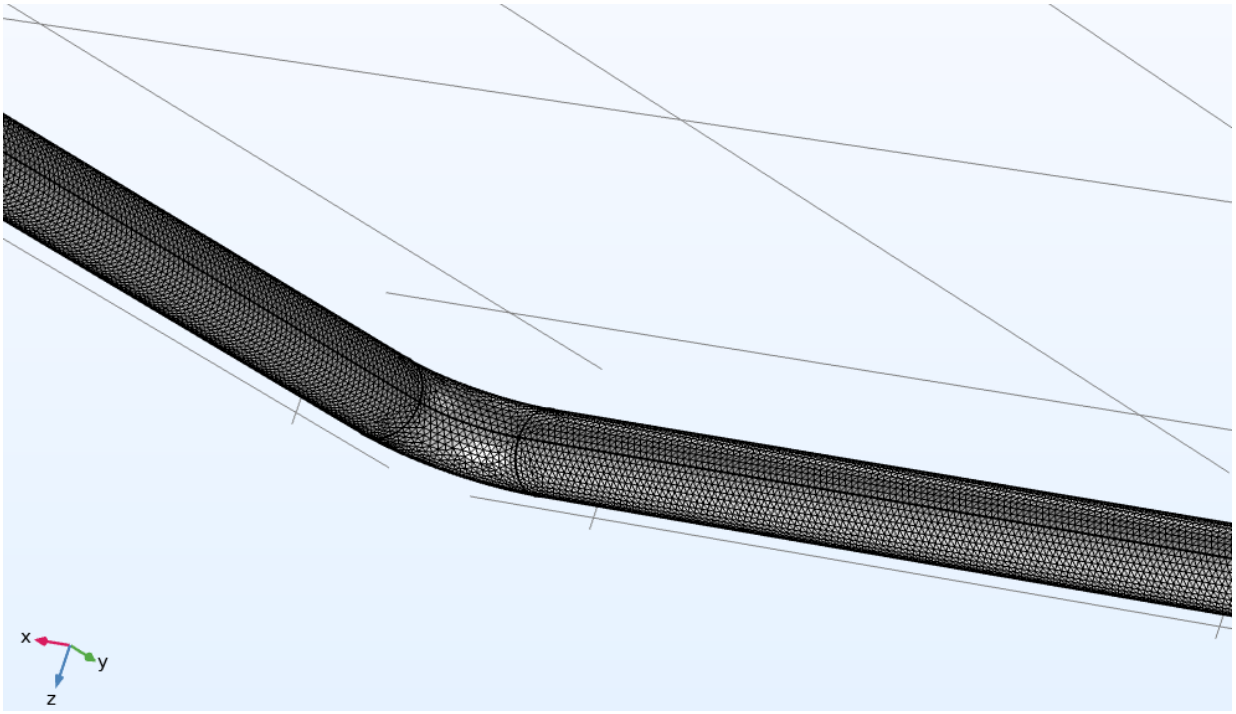


Figure 2.6 — Maillage tridimensionnel utilisé pour la simulation multiphysique de la conduite

2.10. Étude paramétrique des matériaux

Afin de comparer les trois matériaux dans des conditions strictement identiques, une **étude paramétrique** est mise en place. Un paramètre global, noté mat_case, permet de sélectionner successivement le matériau considéré :

mat_case= { 1 316L ; 2 304L ; 3 Acier carbone }

Les propriétés dépendantes du matériau sont définies sous forme d'expressions paramétrées. Lors du **Parametric Sweep**, COMSOL résout successivement le modèle pour les trois valeurs de mat_case, sans modifier la géométrie, le maillage ou les conditions de fonctionnement.

Cette démarche permet d'obtenir trois solutions issues du **même modèle numérique** et constitue ainsi la base de la comparaison des réponses mécanique et électrochimique des matériaux.

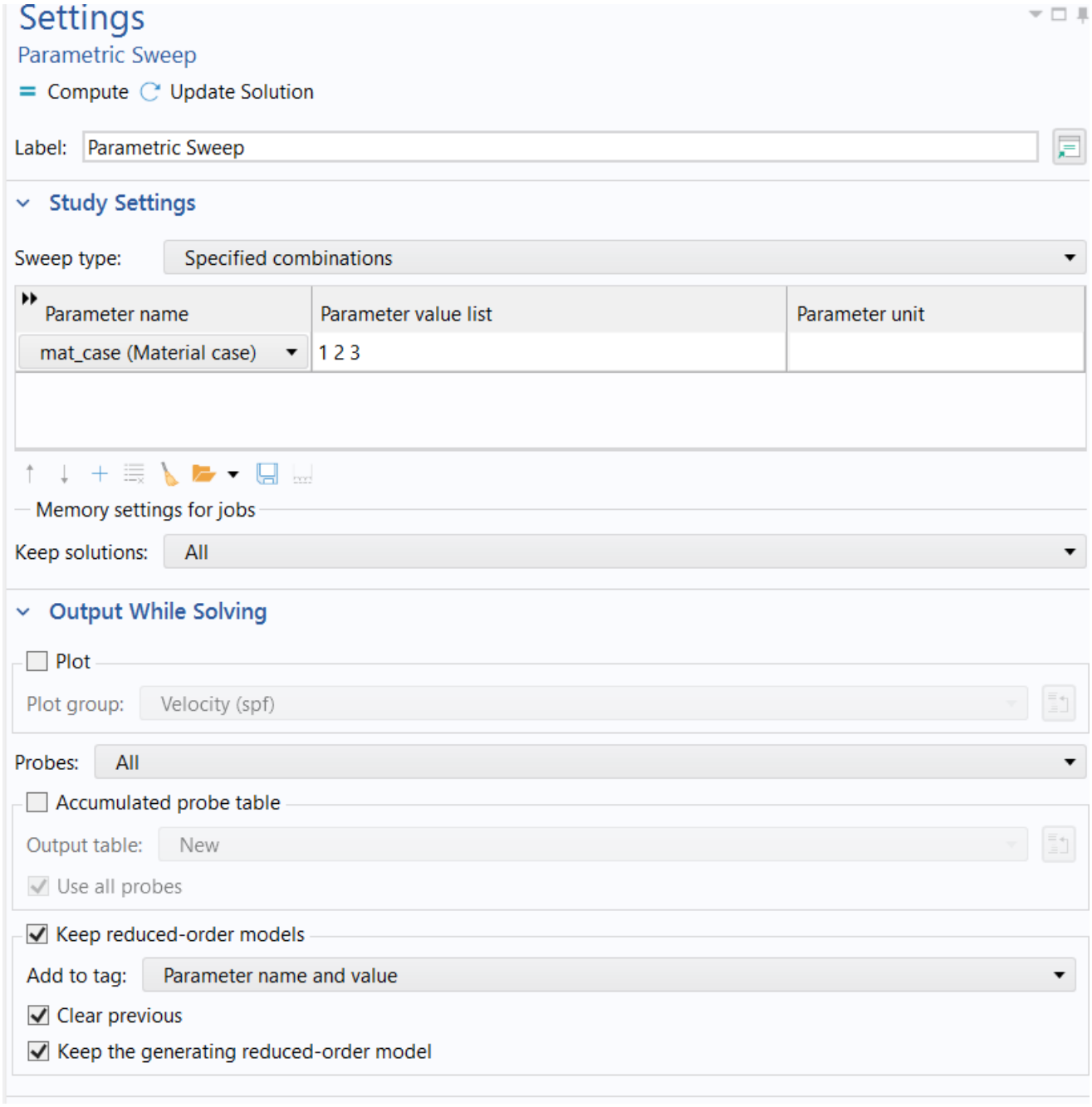


Figure 2.7 — Configuration du Parametric Sweep pour la comparaison du 316L, du 304L et de l'acier carbone

Chapitre 3 — Analyse des résultats et comportement des matériaux

.

3.1. Distribution de la vitesse de l’eau :

La Figure 3.1 présente la distribution de la vitesse de l’eau dans la conduite. Le champ obtenu montre une vitesse comprise approximativement entre **0,2 et 1,2 m·s^{-1}**, traduisant une distribution non uniforme de l’écoulement dans la géométrie étudiée.

Les changements de direction de la conduite entraînent une redistribution locale du champ de vitesse, notamment au voisinage des coudes. Ces variations hydrodynamiques sont particulièrement intéressantes dans le cadre de cette étude, puisqu’elles permettent par la suite de confronter le comportement de l’écoulement à la localisation des sollicitations électrochimiques observées à la surface métallique.

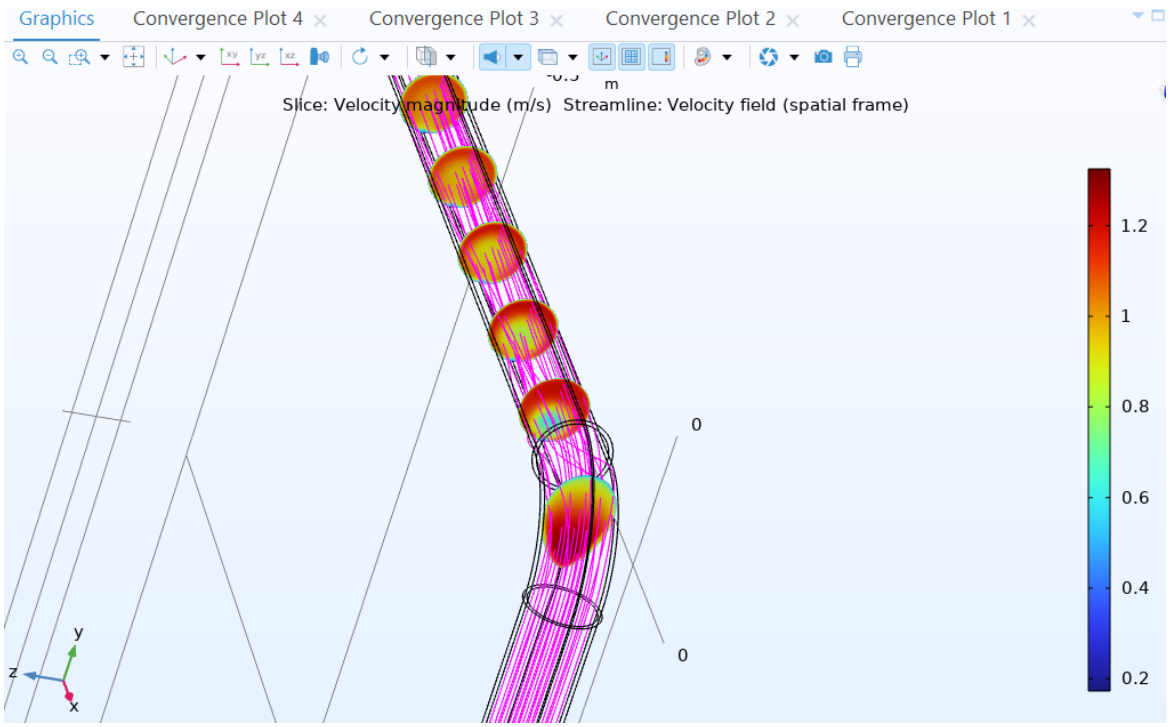


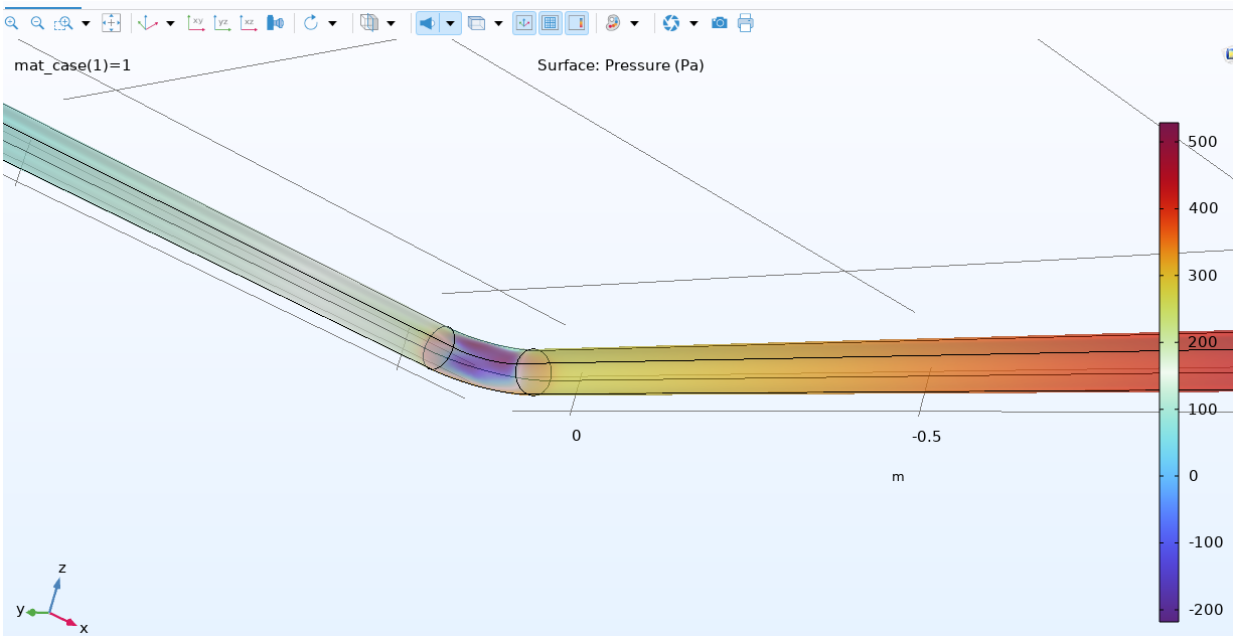
Figure 3.1 — Distribution de la vitesse de l’eau dans la conduite

3.2. Distribution de la pression :

La Figure 3.2 présente la distribution de la pression dans le domaine fluide. Les valeurs obtenues sont comprises approximativement entre **−200 Pa et 500 Pa**, soit une variation globale d’environ **700 Pa** dans la conduite.

La distribution observée traduit l’évolution du champ de pression au cours de l’écoulement. Les changements de direction de la conduite contribuent également à des variations locales de pression, en relation avec la modification de la trajectoire du fluide.

La présence de valeurs négatives ne correspond pas nécessairement à une pression absolue négative : les résultats sont interprétés par rapport à la **pression de référence utilisée dans le modèle COMSOL**.



3.3. Contraintes de von Mises :

L'analyse mécanique permet d'évaluer les contraintes générées dans la paroi de la conduite sous l'effet des sollicitations appliquées. La contrainte équivalente de von Mises est utilisée comme indicateur pour visualiser la répartition des sollicitations mécaniques dans la structure.

La distribution obtenue permet notamment d'identifier les zones de concentration des contraintes, susceptibles d'apparaître au voisinage des changements de géométrie ou des conditions de fixation. Dans le cas étudié, la contrainte maximale obtenue est d'environ :

$$\sigma_{VM,max} \approx 0{,}439 \text{ MPa}$$

Cette valeur servira de référence pour l'analyse du comportement mécanique de la conduite.

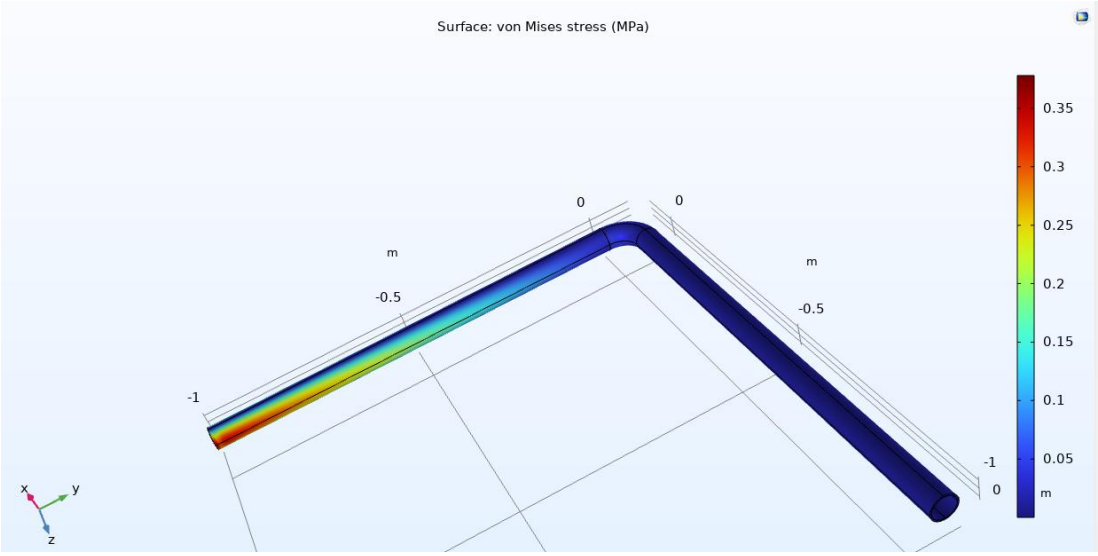


Figure 3.3 — Distribution de la contrainte équivalente de von Mises dans la conduite

3.4. Déplacement de la conduite :

Le déplacement total permet de caractériser la déformation globale de la structure sous l'effet des sollicitations mécaniques et hydrodynamiques. Contrairement à la contrainte de von Mises, qui renseigne sur l'intensité des contraintes internes, le déplacement traduit directement la réponse géométrique de la conduite.

Pour le cas de référence étudié, le déplacement maximal obtenu est :

$$u_{max} \approx 0{,}0457 \text{ mm}$$

La cartographie du déplacement permettra de localiser les régions présentant la déformation la plus importante et de vérifier son évolution lorsque les propriétés mécaniques du matériau sont modifiées.

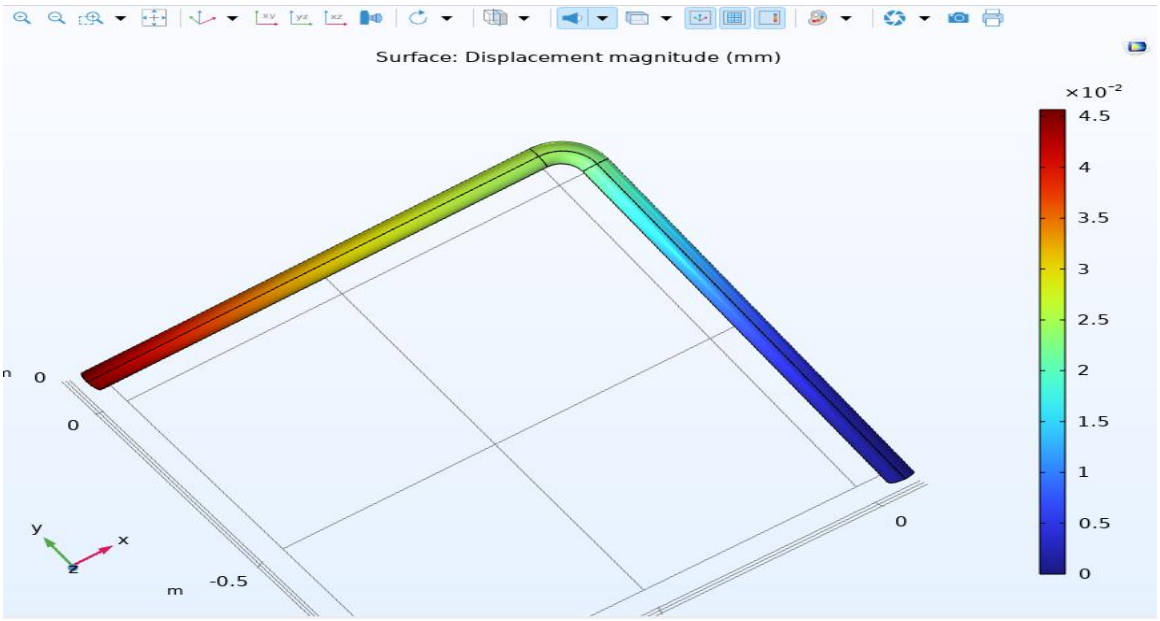


Figure 3.4 — Distribution du déplacement total dans la conduite

3.5. Distribution de la densité de courant locale :

La densité de courant locale constitue l'un des principaux indicateurs électrochimiques utilisés pour comparer les trois matériaux. Elle traduit l'intensité et la distribution spatiale des réactions électrochimiques à l'interface entre la surface métallique et l'électrolyte.

Les Figures 3.5 à 3.7 montrent que la densité de courant n'est pas uniformément répartie sur la conduite. Les variations les plus importantes sont principalement localisées **au voisinage de l'Outlet**, tandis que le reste de la surface présente une distribution plus homogène.

La comparaison des trois cas montre également que l'amplitude de la densité de courant varie selon le matériau, alors que la géométrie et les conditions de fonctionnement sont maintenues identiques. Cette différence traduit l'influence des paramètres électrochimiques associés au **316L, au 304L et à l'acier carbone**.

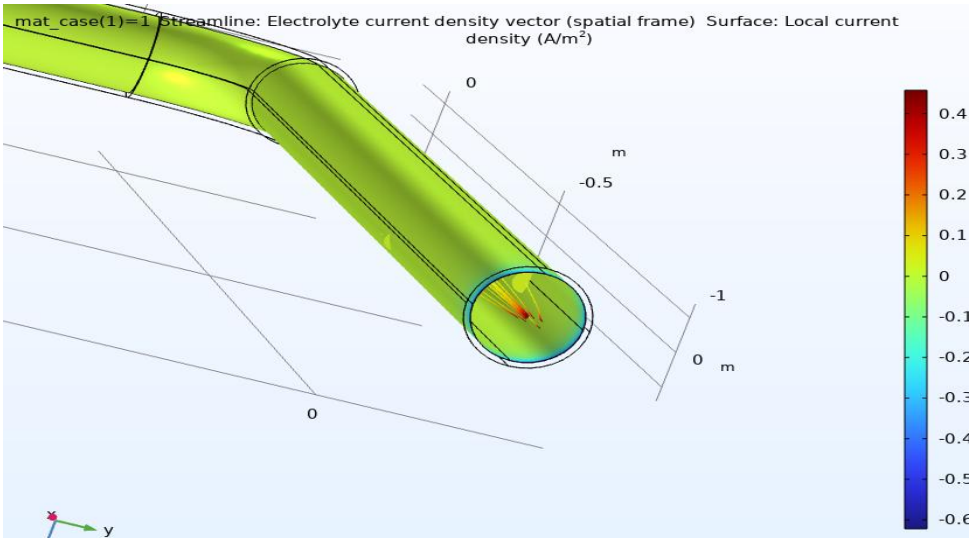


Figure 3.5 — Distribution de la densité de courant locale pour le 316L

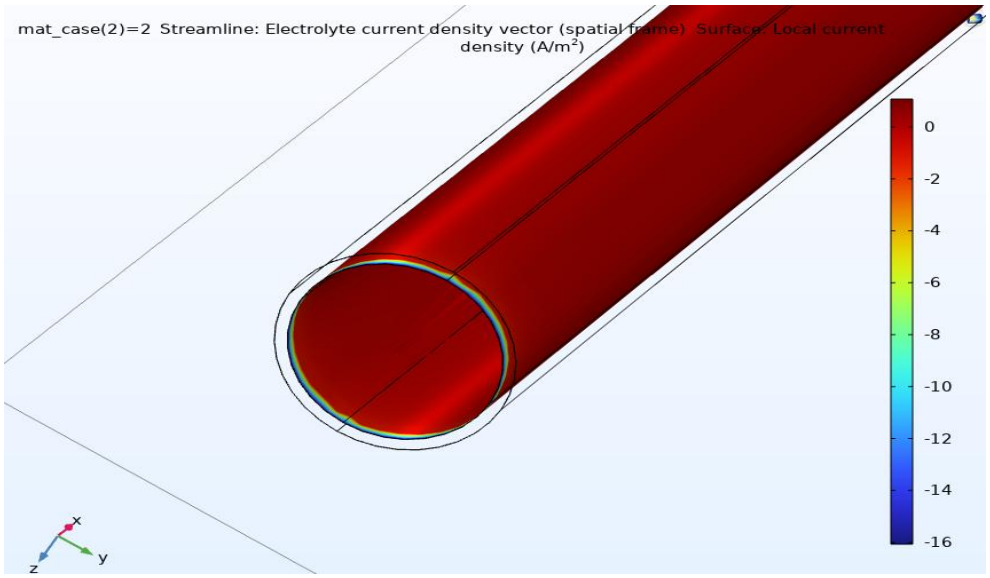


Figure 3.6 — Distribution de la densité de courant locale pour le 304L

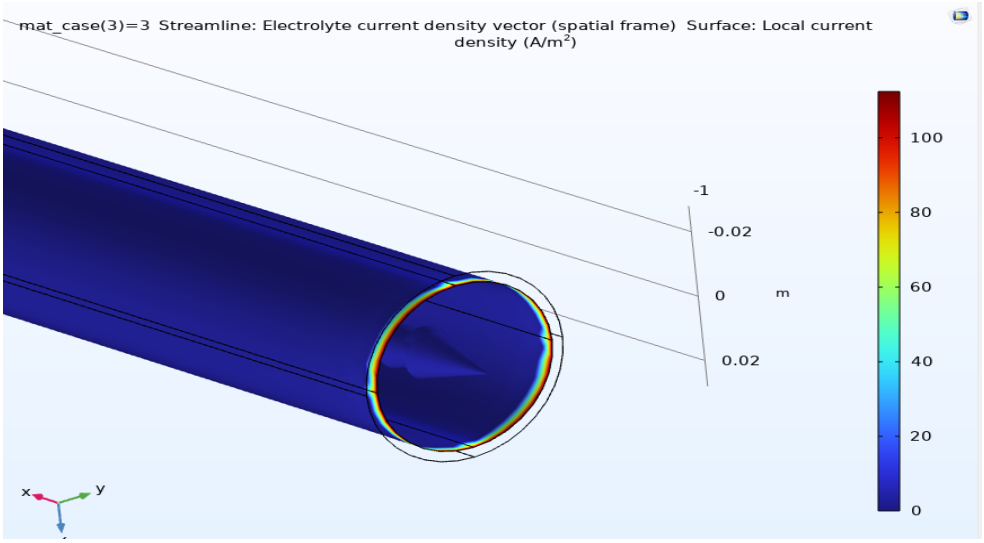


Figure 3.7 — Distribution de la densité de courant locale pour l'acier carbone

3.6. Localisation des zones électrochimiquement sollicitées :

L'analyse des trois cartes met en évidence une concentration de l'activité électrochimique **à proximité de l'Outlet**. Cette zone correspond aux variations locales les plus importantes de densité de courant observées dans le modèle.

La localisation du maximum exactement au voisinage de la sortie doit néanmoins être interprétée avec prudence. En effet, la condition aux limites appliquée à l'Outlet peut contribuer à l'apparition de gradients locaux importants. Le pic observé ne doit donc pas être attribué exclusivement à un phénomène physique de corrosion sans validation complémentaire.

3.7. Vitesse de dissolution et vitesse de corrosion :

La dissolution du matériau est reliée à la réaction anodique considérée dans le modèle électrochimique. L'introduction du fer comme espèce dissolvante permet de relier le transfert de charge à une **perte de matière au niveau de l'électrode**.

La vitesse de dissolution obtenue constitue l'indicateur quantitatif retenu pour comparer le comportement des trois matériaux. Les résultats seront exprimés dans une unité commune permettant une comparaison directe entre le **316L, le 304L et l'acier carbone**.

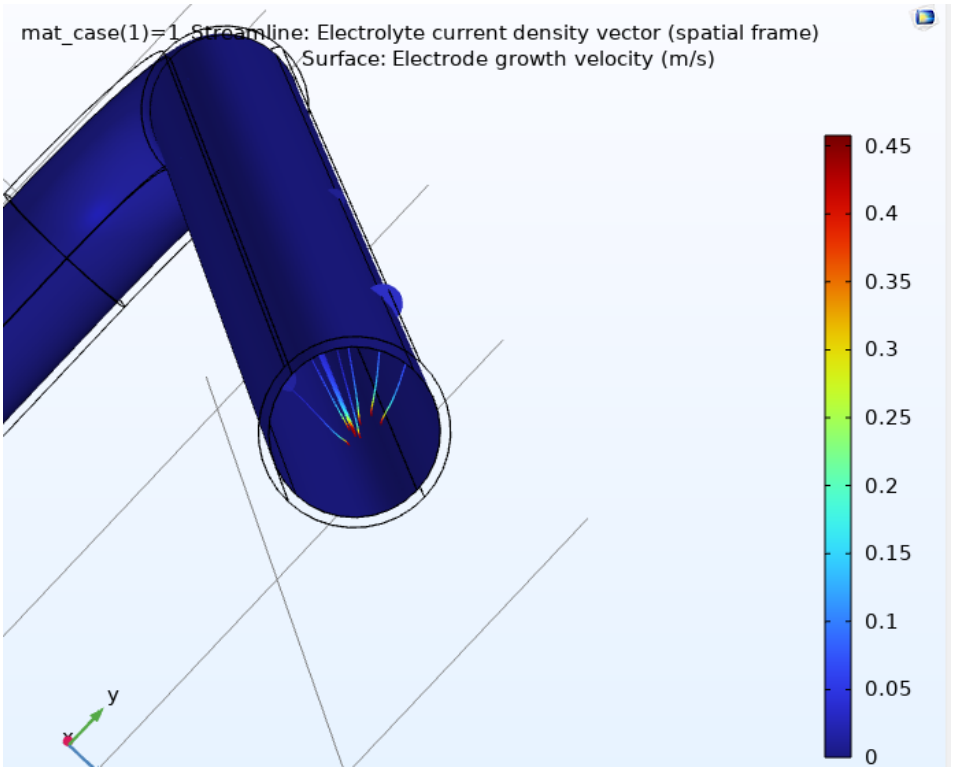


Figure 3.8 — Distribution de la vitesse de dissolution/corrosion à la surface de la conduite pour le 316L

Tableau 3.1 — Comparaison des vitesses de corrosion calculées pour les trois matériaux

Matériau	Vitesse de corrosion (m.s-1)
316L	**−3,36×10−18**
304L	**−9,01×10−21**
Acier carbone	**4,14×10−9**

3.8. Comparaison du 316L, du 304L et de l'acier carbone :

La comparaison finale repose sur les résultats obtenus pour les trois valeurs du paramètre mat_case. Les conditions d'écoulement, la géométrie, le maillage et les conditions aux limites étant maintenus identiques, les différences observées peuvent être analysées en fonction des propriétés associées à chaque matériau.

La comparaison portera principalement sur deux aspects : la **réponse mécanique**, à travers les contraintes et les déplacements, et la **réponse électrochimique**, à travers la densité de courant et la vitesse de dissolution calculée.

Les vitesses de corrosion obtenues seront regroupées dans un graphique afin de faciliter la comparaison quantitative des trois matériaux.

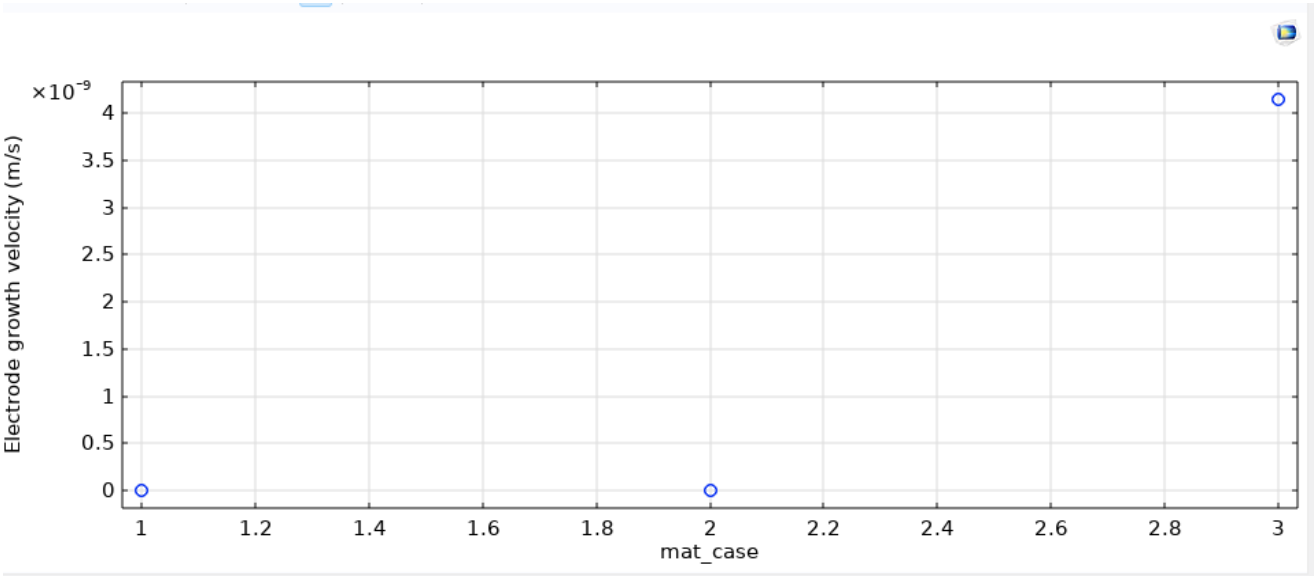


Figure 3.9 — Comparaison des vitesses de corrosion du 316L, du 304L et de l'acier carbone

3.9. Influence de la nature du matériau sur la résistance à la corrosion :

Les résultats numériques confirment que la **nature du matériau constitue le principal facteur différenciant de la réponse électrochimique** dans cette étude paramétrique. La géométrie, le maillage, l'électrolyte et les conditions de fonctionnement étant conservés, les différences observées entre les trois cas proviennent des propriétés attribuées aux matériaux dans le modèle.

La faible dissolution calculée pour les aciers inoxydables est cohérente avec le comportement attendu de matériaux capables de développer une **couche passive riche en chrome**. Le 316L contient en outre du molybdène, qui améliore notamment la stabilité de la passivation dans certains milieux agressifs, tandis que l'acier carbone ne bénéficie pas du même mécanisme de passivation stable. Ces différences de composition et de comportement ont été présentées au chapitre 1.

L'acier carbone se distingue ainsi nettement des deux inox dans les résultats du modèle. En revanche, la simulation réalisée ne permet pas de reproduire explicitement tous les mécanismes responsables de la différence réelle entre **304L et 316L**, notamment l'évolution de la couche passive ou la corrosion localisée en présence de chlorures. Il serait donc incorrect d'utiliser les très faibles valeurs numériques obtenues pour établir un classement entre ces deux nuances.

3.10. Limites de la modélisation :

Le modèle développé permet de comparer le comportement hydrodynamique, mécanique et électrochimique des trois matériaux dans des conditions numériques identiques. Il repose toutefois sur plusieurs hypothèses qui doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats.

La corrosion réelle d'une conduite industrielle dépend de nombreux paramètres supplémentaires, notamment de la composition détaillée de l'eau, de sa teneur en oxygène dissous, du pH, de la concentration en chlorures, de la température ainsi que de l'évolution de l'état de surface du matériau. Ces phénomènes ne sont pas tous représentés explicitement dans le modèle actuel.

La passivation des aciers inoxydables est également considérée de manière simplifiée à travers les paramètres électrochimiques attribués aux différents matériaux. Le modèle ne décrit pas explicitement la formation, l'endommagement et la régénération de la couche passive, ni les phénomènes de corrosion localisée tels que la corrosion par piqûres. Il ne permet donc pas, à lui seul, de reproduire toute la différence de comportement entre le 304L et le 316L.

Enfin, les valeurs maximales de densité de courant et de vitesse de dissolution sont fortement localisées au voisinage de **l'Outlet**. Cette localisation peut être influencée par la condition aux limites appliquée à la sortie. Ces maxima doivent donc être considérés comme des **résultats locaux du modèle numérique** et non comme des vitesses moyennes de corrosion représentatives de l'ensemble de la conduite.

V. Conclusion :

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'influence du **choix du matériau sur le comportement d'une conduite vis-à-vis de la corrosion**, en comparant l'acier inoxydable 316L, l'acier inoxydable 304L et l'acier carbone dans des conditions de fonctionnement identiques. L'utilisation de COMSOL Multiphysics a permis d'associer l'analyse CFD de l'écoulement à la réponse mécanique et électrochimique de la conduite, afin de ne pas considérer la corrosion indépendamment de son environnement hydrodynamique.

Les simulations montrent tout d'abord que l'écoulement crée un environnement **non uniforme** le long de la conduite. Les changements de direction modifient localement les champs de vitesse et de pression et constituent ainsi des zones particulières du point de vue de l'interaction fluide–paroi. L'analyse électrochimique met également en évidence une distribution non uniforme de l'activité à la surface du métal, avec une sollicitation particulièrement localisée au voisinage de l'**Outlet**. Cette localisation doit néanmoins être interprétée avec prudence, puisqu'elle peut être partiellement influencée par la condition aux limites imposée à la sortie.

La comparaison des matériaux constitue le résultat principal de l'étude. Dans les conditions retenues dans le modèle, **l'acier carbone se distingue nettement des deux aciers inoxydables par une dissolution calculée beaucoup plus importante**. Ce comportement est cohérent avec sa plus grande dépendance à la protection et aux conditions du milieu aqueux. À l'inverse, les réponses calculées pour le 304L et le 316L restent très faibles, ce qui est cohérent avec le caractère passivable de ces deux matériaux.

L'étude montre cependant qu'une simulation électrochimique simplifiée ne suffit pas à départager finement le **304L et le 316L**. La présence de molybdène dans le 316L lui confère théoriquement un intérêt particulier vis-à-vis de certaines formes de corrosion localisée, notamment en milieu chloruré, mais cet avantage ne peut être quantifié correctement sans représenter explicitement la passivation, la chimie de l'eau et les mécanismes de corrosion localisée.

Ainsi, ce travail montre que **le choix d'un matériau de conduite ne doit pas reposer uniquement sur ses propriétés mécaniques**. Il doit intégrer simultanément la nature du fluide, les conditions d'écoulement, l'environnement électrochimique et les mécanismes de dégradation susceptibles d'apparaître en service. La modélisation multiphysique constitue alors un outil d'aide à la compréhension et à la comparaison des solutions, mais ses résultats doivent rester associés aux hypothèses du modèle et, pour une application industrielle, être complétés par des données expérimentales ou de retour d'expérience.